

8.5 高斯求积公式

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide features several sets of concentric circles, resembling ripples on water, in a lighter shade of blue. These circles are positioned in the lower right and bottom center areas of the slide.

8.5 高斯求积公式

8.5.1 高斯点与高斯求积

8.5.2 高斯—勒让德求积公式

8.5.3 高斯求积公式的稳定性和收敛性

8.5.1 高斯点与高斯求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$A_i = \int_a^b l_i(x)dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

定理 8.1.2

求积公式 (8.1.3) 是插值型求积公式的充分必要条件是 (8.1.3) 至少具有 n 次代数精度。

定理 8.5.1 插值型求积公式 (8.5.1) 具有的代数精度最高不超过 $2n+1$ 次。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i) \quad (8.5.1)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad \int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i) \quad (8.5.1)$$

$$x = \frac{b-a}{2} \cdot t + \frac{a+b}{2} \quad (8.5.2)$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2} \cdot t + \frac{a+b}{2}\right) dt \quad (8.5.3)$$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i)$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^n A_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right) \quad (8.5.4)$$

定理8.5.1

插值型求积公式（8.5.1）具有的代数精度最高不超过 $2n+1$ 次。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i) \quad (8.5.1)$$

定义8.5.1 若一组点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ 使插值型求积公式(8.5.1)具有 $2n+1$ 次代数精度, 则称此组节点为**高斯点**, 并称相应点的求积公式 (8.5.1) 为**高斯型求积公式**。

高斯点的充要条件

定理8.5.2

对于插值型求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i)$,
节点 $x_i (i=0,1,\dots,n)$ 为高斯点的充要条件是:
在区间 $[-1,1]$ 内,

以这些点为零点的 $n+1$ 次多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

与所有的次数都不超过 n 的多项式 $p(x)$
都正交, 即: $\int_{-1}^1 p(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i) \quad (8.5.1)$$

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

$$\int_{-1}^1 p(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0 \quad (8.5.5)$$



8.5.2 高斯—勒让德求积公式

定理8.5.3

以区间 $[-1,1]$ 内的高斯点 $x_i (i=0,1,\cdots;n)$ 为零点的 $n+1$ 次 多项式为勒让德 (Legendre) 多项式。

由 (8.5.11) 可逐步构造出勒让德多项式:

$$p_1(x) = x$$

$$p_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$p_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$$

$$p_4(x) = x^4 - \frac{35}{30}x^2 + \frac{3}{35}$$

.....

$$p_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \quad (8.5.11)$$

根据定理8.5.2, 利用勒让德多项式, 取它们的零点作为求积节点即可构造出高斯公式, 称为
高斯—勒让德求积公式

当取一个节点 x_0 时，因 $p_1(x) = x$ ，其零点为 $x_0 = 0$ ，以 x_0 为节点，其公式为 $\int_{-1}^1 f(x) dx = A_0 f(0)$

令其对 $f(x) = 1$ 精确成立，得 $A_0 = 2$ ，

一点高斯-勒让德求积公式为：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2f(0) \quad (8.5.12)$$

一点高斯-勒让德求积公式

当取两个节点 x_0, x_1 时, 因 $p_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, 其零点为

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

以 x_0, x_1 为节点构造其公式为:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

令其对 $f(x)=1, x$ 都精确成立, 得 $A_0 = A_1 = 1$

两点高斯-勒让德公式:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad (8.5.13)$$

两点高斯-勒让德求积公式

类似地，可以求出三点高斯-勒让德求积公式：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \quad (8.5.14)$$

三点高斯-勒让德求积公式

高斯-勒让德求积的节点和系数

表 8.5.1 节点和系数

n	节点 x_i	系数 A_i
0	0.000 000 0	2.000 000 0
1	$\pm 0.577\ 350\ 3$	1.000 000 0
2	$\pm 0.774\ 596\ 7$	0.555 555 56
	0.000 000 0	0.888 888 89
3	$\pm 0.861\ 136\ 3$	0.347 854 8
	$\pm 0.339\ 981\ 0$	0.652 145 2

例8.5.1 用三个节点的高斯-勒让德求积公式

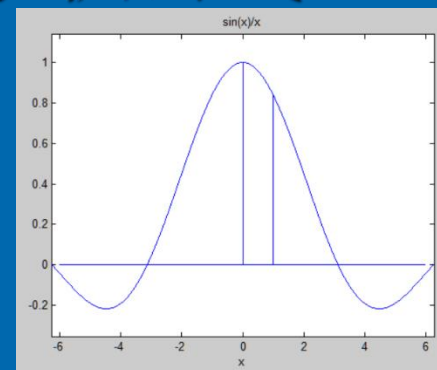
求 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

解：因积分区间是 $[0,1]$ 先做变换：

$$x = \frac{1}{2}(t + 1)$$

把区间 $[0,1]$ 化为 $[-1,1]$ 上的积分，有：

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{1}{2}(t + 1)}{t + 1} dt$$



于是有：

$$I \approx 0.5555556 \times \frac{\sin \frac{1}{2}(-0.7745967+1)}{-0.7745967+1} + 0.8888889 \times \frac{\sin \frac{1}{2}}{0+1}$$

$$+ 0.5555556 \times \frac{\sin \frac{1}{2}(0.7745967 + 1)}{0.7745967 + 1}$$

$$= 0.9460831$$

与例8.4.1和例8.4.2的求解结果相对比。

例 8.4.1用**变步长的复合梯形求积公式**计算，对积分区间二分11次，用2049个函数值，才取得7位有效数字；

例8.4.2，用**龙贝格积分公式**，对积分区间二分三次，用了9个函数值，取得了同样的结果。

本例，用**高斯求积公式**仅用三个函数值，取得同样结果。
这说明高斯求积公式的精度是非常高的。



```
function g=agui_gsjf(fname,a,b,m)
%%fname 为被积函数， a,b 分别为下界和上界， n 为等分数， m 为高斯点数
switch m
    case 1
        t=0,A=2;
    case 2
        t=[-1/sqrt(3),1/sqrt(3)];A=[1,1];
    case 3
        t=[-sqrt(0.6),0,sqrt(0.6)];A=[5/9,8/9,5/9];
    otherwise
        error('Gauss 点 m 只能取 1,2,3');
end
g=0;
g=g+(b-a)/2*sum(A.*feval(fname,(b-a)/2*t+(a+b)/2));
```

表 8.5.1 节点和系数

<i>n</i>	节点 <i>x_i</i>	系数 <i>A_i</i>
0	0.000 000 0	2.000 000 0
1	±0.577 350 3	1.000 000 0
2	±0.774 596 7 0.000 000 0	0.555 555 56 0.888 888 89
3	±0.861 136 3 ±0.339 981 0	0.347 854 8 0.652 145 2

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^n A_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right)$$

(8.5.4)

```
>> g=agui_gsjf(inline('sin(x)./x'),eps,1,3)
g =
    0.94608313407847
```

8.5.3 高斯求积公式的 稳定性和收敛性

由于高斯点往往是无理数，高斯点的函数值必然有舍入误差，所以高斯求积公式的稳定性需要关注。

事实上，高斯求积公式不但精度高，而且是数值稳定的。这主要是因为其求积系数是正的。

定理8.5.4 高斯求积公式 (8.5.1) 中的求积系数全是正的, 且有:

$$A_i = \int_{-1}^1 [l_i(x)]^2 dx \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

其中

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

(8.5.1)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad (8.5.1)$$

对于高斯型求积公式 (8.5.1)，若计算每个函数值 $f(x_i)$ 时产生的舍入误差 ε_i ，则其整个积分计算中产生的舍入误差为：

$$\varepsilon = \sum_{i=0}^n A_i \varepsilon_i$$

从而有估计式：

$$|\varepsilon| \leq \left(\sum_{i=0}^n |A_i| \right) \max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i|$$

若令(8.5.1)式中的 $f(x) = 1$ ，则有：

$$\sum_{i=0}^n A_i = \int_{-1}^1 dx = 2$$

$$|\varepsilon| \leq \left(\sum_{i=0}^n |A_i| \right) \max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i|$$

$$\sum_{i=0}^n A_i = \int_{-1}^1 dx = 2$$

再由定理8.5.4知: $A_i > 0$

所以: $|\varepsilon| \leq 2 \max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i|$

这说明高斯求积公式的误差是可控的, 从而具有较好的稳定性。



➤ End